Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vecto trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Không đổi khóa. Sửa đề I.6 (phương án D trùng B) và II.1 ý c) (trùng tên điểm N); sửa trình bày lời giải II.2 ý d) và III.5.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ giả sử $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, khi đó tọa độ điểm M là

A. $(-2;3;1)$. **B.** $(2;-3;-1)$. **C.** $(2;3;-1)$. **D.** $(2;3;1)$.

Lời giải

Chọn C

Theo định nghĩa ta có $\vec{i}=(1;0;0)$, $\vec{j}=(0;1;0)$ và $\vec{k}=(0;0;1)$.

Do đó, $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}\Leftrightarrow M(2;3;-1)$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{AO}=\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k}$. Tọa độ của điểm A là

A. $(-1;2;-3)$. **B.** $(2;-3;-1)$. **C.** $(-3;2;-1)$. **D.** $(2;-1;-3)$.

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{AO}=\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k}\Rightarrow\overrightarrow{OA}=-\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}\Leftrightarrow M(-1;2;-3)$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oy?

A. $M(0;5;0)$ **B.** $N(4;0;0)$ **C.** $P(0;0;6)$ **D.** $Q(4;5;0)$

Lời giải

Chọn A

Điểm thuộc trục Oy là $M(0;5;0)$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz)?

A. $N(0;4;-1)$ **B.** $P(-2;0;3)$ **C.** $M(3;4;0)$. **D.** $Q(2;0;0)$

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là $x=0\Rightarrow N(0;4;-1)\in(Oyz)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$ với $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt là các vecto đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz. Tính tọa độ của vecto $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$.

A. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1;-1;1)$ **B.** $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;1;-1)$

C. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1;1;1)$ **D.** $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;-1;1)$

Lời giải

Chọn B

Ta có $\vec{i}=(1;0;0),\vec{j}=(0;1;0),\vec{k}=(0;0;1)$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Do đó $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;1;-1)$.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM đã sửa phương án D thành (1; 2; −3) vì bản gốc B, D trùng nhau. Đáp án A.

» **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-1;0)$ và $B(1;1;-3)$. Vecto $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1;2;-3)$ **B.** $(1;-2;3)$ **C.** $(-1;-2;3)$. **D.** $(1;-2;3)$

Lời giải

Chọn A

$A(2;-1;0)$, $B(1;1;-3)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(1-2;1+1;-3-0)=(-1;2;-3)$.

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm A thỏa $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}$ và $B(2;1;4)$. Tọa độ của vécto $\overrightarrow{BA}$ là

A. $(0;-4;0)$. **B.** $(4;-2;8)$. **C.** $(-1;-1;2)$. **D.** $(-2;-2;4)$.

Lời giải

Chọn A

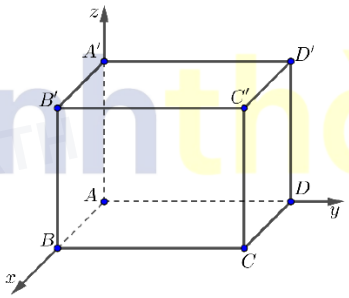
$A(2;-3;4)$

$\overrightarrow{BA}=(0;-4;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1 như hình vẽ.



Tọa độ của vécto $\overrightarrow{AC}$ là

A. $(1;1;0)$. **B.** $(0;1;1)$. **C.** $(1;0;1)$. **D.** $(1;1;1)$.

Lời giải

Chọn A

$A(0;0;0)$; $C(1;1;0)$.

$\overrightarrow{AC}=(1;1;0)$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(2;1;4)$ lên trục Ox là

A. $(2;0;0)$. **B.** $(0;1;0)$. **C.** $(0;0;4)$. **D.** $(0;1;4)$.

Lời giải

Chọn A

Tọa độ hình chiếu của $M(2;1;4)$ lên trục Ox là $(2;0;0)$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-3;5;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(-2;8;-3)$. **B.** $D(-2;2;5)$. **C.** $D(-4;8;-5)$. **D.** $D(-4;8;-3)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow(x_D-1;y_D-2;z_D+1)=(-5;6;-2)\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-1=-5\\y_D-2=6\\z_D+1=-2\end{cases}\Rightarrow D(-4;8;-3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$, $C'(4;5;-5)$. Tính tọa độ đỉnh A' của hình hộp.

A. $A'(3;4;-6)$. **B.** $A'(4;6;-5)$. **C.** $A'(2;0;2)$. **D.** $A'(3;5;-6)$.

Lời giải

Chọn D

Theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Suy ra $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$.

Lại có: $\overrightarrow{AC'}=(3;5;-6)$, $\overrightarrow{AB}=(1;1;1)$, $\overrightarrow{AD}=(0;-1;0)$.

Do đó: $\overrightarrow{AA'}=(2;5;-7)$.

Suy ra $A'(3;5;-6)$.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MO}=3\vec{k}-2\vec{i}+4\vec{j}$. Tọa độ điểm M bằng

A. $(3;-2;4)$. **B.** $(-2;4;3)$. **C.** $(2;-4;-3)$. **D.** $(3;2;4)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{MO}=3\vec{k}-2\vec{i}+4\vec{j}\Rightarrow\overrightarrow{MO}=-2\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}\Rightarrow\overrightarrow{OM}=2\vec{i}-4\vec{j}-3\vec{k}\Rightarrow M(2;-4;-3)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM đổi tên điểm ở ý c) thành P(2; 4; 0) (tránh trùng điểm N của đề). Ý c) Đúng.

» Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2;4;6)$ và $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}+\vec{k}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ điểm $N(2;1;0)$		
(b)	Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz là điểm $M'(0;0;6)$		
(c)	Hình chiếu vuông góc của M trên mặt (Oxy) là điểm $N(2;4;0)$		
(d)	Đối xứng với điểm M qua mặt (Oyz) là điểm $K(-2;0;0)$		

Lời giải

(a) Tọa độ điểm $N(2;1;0)$.

$\overrightarrow{ON}=2\vec{i}+\vec{k}$, suy ra tọa độ điểm $N(2;0;1)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Hình chiếu vuông góc của M *trên trục* Oz *là điểm* $M'(0;0;6)$.

Hình chiếu vuông góc của $M(2;4;6)$ trên trục Oz là điểm $M'(0;0;6)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Hình chiếu vuông góc của M *trên mặt* (Oxy) *là điểm* $N(2;4;0)$.

Hình chiếu vuông góc của $M(2;4;6)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm $N(2;4;0)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Đối xứng với điểm M *qua mặt* (Oyz) *là điểm* $K(-2;0;0)$.

Đối xứng với điểm $M(2;4;6)$ qua mặt phẳng (Oyz) là điểm $K(-2;4;6)$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d): a + b + c = 4 − 2 − 4 = −2 (bản gốc ghi nhầm bằng 2), nên Sai.

» Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $OABC$ với $A(1;2;3)$, $B(5;0;-1)$, và $C(a;b;c)$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ điểm $O(0;0;1)$.		
(b)	Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OA}=(1;2;3)$		
(c)	$\overrightarrow{OB}=5.\vec{i}-\vec{k}$		
(d)	Nếu $OABC$ hình bình hành, thì $a+b+c=2$		

Lời giải

(a) Tọa độ điểm $O(0;0;1)$.

Trong không gian $Oxyz$, gốc tọa độ $O(0;0;0)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OA}=(1;2;3)$.

Điểm $A(1;2;3)$, suy ra $\overrightarrow{OA}=1.\vec{i}+2.\vec{j}+3.\vec{k}=(1;2;3)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(c) $\overrightarrow{OB}=5.\vec{i}-\vec{k}$.

Ta có $B(5;0;-1)$. Suy ra vectơ $\overrightarrow{OB}=5.\vec{i}-1.\vec{k}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Nếu $OABC$ *hình bình hành, thì* $a+b+c=2$.

Ta có $\overrightarrow{OA}=1.\vec{i}+2.\vec{j}+3.\vec{k}=(1;2;3)$, $C(a;b;c)\Rightarrow\overrightarrow{OC}=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$

$\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=(5.\vec{i}-1.\vec{k})-(a.\vec{i}+b.\vec{j}+c.\vec{k})=(5-a;-b;-1-c)$.

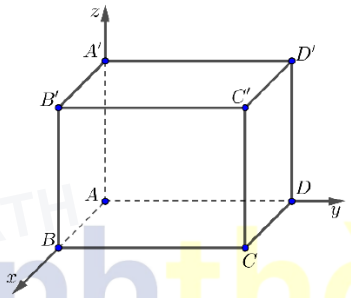
$OABC$ hình bình hành, thì $\begin{cases}5-a=1\\b=-2\\-1-c=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=4\\b=-2\\c=-4\end{cases}$. Khi đó $a+b+c=2$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0)$, $D(0;3;0)$, $D'(0;3;3)$.



Hãy xác định tính đúng sai của các mệnh đề

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}=3\vec{i}+\vec{j}$		
(b)	$A'(0;0;3)$		
(c)	M là trung điểm DD'. Khi đó, tọa độ điểm $M(0;3;-3)$		
(d)	Tọa độ điểm $C'(3;3;0)$		

Lời giải

(a) $\overrightarrow{AB}=3\vec{i}+\vec{j}$.

$B(3;0;0)\Rightarrow \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{AB}=3\vec{i}$.

» **Chọn** SAI.

(b) $A'(0;0;3)$.

Điểm $D'(0;3;3)$ có hình chiếu lên trục Oz là $A'(0;0;3)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *M là trung điểm DD'. Khi đó, tọa độ điểm $M(0;3;-3)$.*

Ta có $A(0;0;0)\equiv O$.

$D(0;3;0)\Rightarrow \overrightarrow{AD}=3\vec{j}$;

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$D'(0;\,3;\,3) \Rightarrow \overrightarrow{AD'} = 3\vec{j} + 3\vec{k}$.

Mà M là trung điểm $DD' \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD'}\right) = \frac{1}{2}\left(3\vec{j} + 3\vec{j} + 3\vec{k}\right) = 3\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k} = \left(0;3;\frac{3}{2}\right)$.

Suy ra $M\left(0;3;\frac{3}{2}\right)$.

» **Chọn** SAI.

(d) Tọa độ điểm $C'(3;\,3;\,0)$.

Ta có $A(0;\,0;\,0) \equiv O$.

Khi đó $B(3;\,0;\,0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} = 3\vec{i}$; $D(0;\,3;\,0) \Rightarrow \overrightarrow{AD} = 3\vec{j}$; $A'(0;0;3) \Rightarrow \overrightarrow{AA'} = 3\vec{k}$.

Nên $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$. Vậy $C'(3;\,3;\,3)$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 4

» **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ của điểm M là: $(2;1;1)$		
(b)	Hình chiếu của điểm M lên trục Ox là: $(2;1;0)$		
(c)	Hình chiếu của điểm M lên trục Oy là: $(0;1;0)$		
(d)	Hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng Oxy là: $(2;0;1)$		

Lời giải

(a) Tọa độ của điểm M *là:* $(2;1;1)$

Ta có: $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. Suy ra: $M(2;1;1)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Hình chiếu của điểm M *lên trục* Ox *là:* $(2;1;0)$

Hình chiếu của điểm M lên trục Ox là: $(2;0;0)$

» **Chọn** SAI.

(c) Hình chiếu của điểm M *lên trục* Oy *là:* $(0;1;0)$

Hình chiếu của điểm M lên trục Oy là: $(0;1;0)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Hình chiếu của điểm M *lên mặt phẳng* Oxy *là:* $(2;0;1)$.

Hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng Oxy là: $(2;1;0)$.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}+4\vec{j}-5\vec{k}$. Tọa độ điểm $A(x;y;z)$. Giá trị biểu thức $S=100x+1000y+10z$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

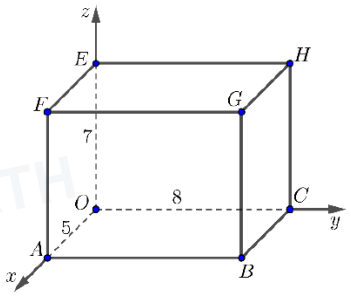
✓ *Trả lời: 4250*

Do $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}+4\vec{j}-5\vec{k}$ nên $A(3;4;-5)$.

Vậy $S=100x+1000y+10z=100.3+1000.4+10.(-5)=4250$.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 34. Trong không gian $Oxyz$ cho hình hộp chữ nhật $OABC.EFGH$ có các cạnh $OA=5$, $OC=8$, $OE=7$ (xem hình vẽ dưới đây). Tọa độ $H(x;y;z)$. Tính giá trị biểu thức $P=50x+75y+1000z$



Lời giải

✓ *Trả lời: 7600*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có $H\in(yOz)$ và hình chiếu của H lên Oy trùng với C nên $H(0;8;7)$.

$P=50x+75y+1000z=50.0+75.8+1000.7=7600$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 35. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;2;1)$, $B(-2;-1;4)$. Gọi M là điểm thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB}$. Tìm độ dài vecto $\overrightarrow{OM}$.

Lời giải

✓ *Trả lời: 3*

Gọi $M(a;b;c)$.

$\overrightarrow{AM}=(a-4;b-2;c-1)$

$\overrightarrow{MB}=(-2-a;-1-b;4-c)$

Ta có: $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB}\Leftrightarrow\begin{cases}a-4=2(-2-a)\\b-2=2(-1-b)\\c-1=2(4-c)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=0\\b=0\\c=3\end{cases}$.

Vậy $\overrightarrow{OM}=(0;0;3)\rightarrow\left|\overrightarrow{OM}\right|=\sqrt{3^2}=3$.

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 36. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(3;2;-1)$, $B(-1;0;5)$. Điểm $M(a;b;c)$ thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy). Tính giá trị của biểu thức $T=a+b+c$ khi $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất.

Lời giải

✓ *Trả lời: 2*

Gọi K là điểm thỏa: $\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}=\vec{0}\Leftrightarrow K(1;1;2)$.

Ta có: $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\left(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KA}\right)+\left(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KB}\right)\right|=\left|2\overrightarrow{MK}+\left(\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}\right)\right|=\left|2\overrightarrow{MK}\right|=2MK$.

Do đó $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi MK nhỏ nhất.

Điều này xảy ra khi và chỉ khi M là hình chiếu của K lên mặt phẳng (Oxy).

Suy ra $M(1;1;0)$. Vậy $T=a+b+c=1+1+0=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Dòng biến đổi đúng là 6(a − 7/6)² + 6(c − 5/3)² − 17/6 (bản gốc in nhầm b). Đáp số 12 giữ nguyên.

» Câu 37. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1;0;2)$, $B(-1;2;2)$, $C(3;1;1)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức $S=2\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T=6a-5b+3c$ có giá trị là

Lời giải

✓ *Trả lời: 12*

Do $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (Oxz) nên $b=0\Rightarrow M(a;0;c)$.

Ta có $\overrightarrow{MA}=(1-a;0;2-c)$, $\overrightarrow{MB}=(-1-a;2;2-c)$, $\overrightarrow{MC}=(3-a;1;1-c)$.

$$S=2\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}$$
$$=2\left(a^2-1+4-4c+c^2\right)+\left(a^2-2a-3+2+c^2-3c+2\right)+3\left(a^2-4a+3+c^2-3c+2\right)$$
$$=6a^2+6c^2-14a-20c+22=6\left(a-\frac{7}{6}\right)^2+6\left(b-\frac{5}{3}\right)^2-\frac{17}{6}\geq-\frac{17}{6}.$$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Suy ra S đạt giá trị nhỏ nhất $-\frac{17}{6}$ khi và chỉ khi $\begin{cases}a=\frac{7}{6}\\ c=\frac{5}{3}\end{cases}$.

Vậy $T=6a-5b+3c=6.\frac{7}{6}-5.0+3.\frac{5}{3}=12$.

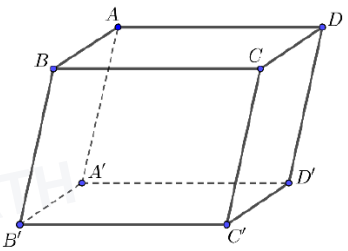
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 38. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0), D(0;3;0), D'(0;3;-3)$. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'B'C$ và tọa độ vecto $\overrightarrow{AG}=(a;b;c)$. Tính $S=a+b+c$.

Lời giải

✓ *Trả lời: 1*



Ta có $\overrightarrow{AB}=(3;0;0)$. Gọi $C(x;y;z)\Rightarrow\overrightarrow{DC}=(x;y-3;z)$

$ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=3\\z=0\end{cases}$. Suy ra $C(3;3;0)$.

Ta lại có $\overrightarrow{AD}=(0;3;0)$. Gọi $A'(x';y';z')\Rightarrow\overrightarrow{A'D'}=(-x';3-y';-3-z')$

$ADD'A'$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'D'}\Leftrightarrow\begin{cases}x'=0\\y'=0\\z'=-3\end{cases}$. Suy ra $A'(0;0;-3)$.

Gọi $B'(x_0;y_0;z_0)\Rightarrow\overrightarrow{A'B'}=(x_0;y_0;z_0+3)$

$ABB'A'$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}\Leftrightarrow\begin{cases}x_0=3\\y_0=0\\z_0=-3\end{cases}$. Suy ra $B'(3;0;-3)$.

$G(x_G;y_G;z_G)$ là trọng tâm tam giác $A'B'C\Leftrightarrow\begin{cases}x_G=\dfrac{0+3+3}{3}=2\\y_G=\dfrac{0+0+3}{3}=1\\z_G=\dfrac{-3-3+0}{3}=-2\end{cases}$. Suy ra $G(2;1;-2)$.

Vậy $\overrightarrow{AG}=(2;1;-2)\Rightarrow S=a+b+c=2+1-2=1$.